Obligationer

Kapitel 2

Hvad køber en obligationsinvestor?

Investor betaler i dag for en kontrakt om fremtidige renter og afdrag.

Kuponen kan være fast eller følge en referencerente. Afdragsprofilen bestemmer, hvornår hovedstolen betales tilbage.

Vi følger kontraktens betalinger fra køb til udløb og ser på handel, pris og afkast.

Fast og variabel kupon er to kontraktvilkår

En fastforrentet obligation med 4% årlig kupon og 1.000.000 kr. hovedstol betaler 40.000 kr. i rente om året, så længe rentegrundlaget er uændret.

En variabel kupon bruger en aftalt referencerente plus et tillæg.

Vilkårene fastlægger også terminer, renteperiode, dagskonvention og fixing.

En rentesats bliver til en betaling

$$CF_i^{\text{rente}} = H(r_i^{\text{ref}} + q)\Delta_i$$

Symbol	Betydning
H	Hovedstol i kroner
r_i^{ref}	Periodens årlige referencerente
q	Aftalt årligt tillæg
Δ_i	Renteperiodens årsbrøk efter kontraktens dagtælling

182 rentedage giver 15.166,67 kr.

Hovedstol 1.000.000 kr., CIBOR 6M 2,50%, tillæg 0,50 procentpoint.

ACT/360 giver $\Delta_i = 182/360$.

$$CF_i^{\text{rente}} = 1.000.000(0{,}025 + 0{,}005)\frac{182}{360}$$

$$= 15.166{,}67\ \text{kr.}$$

Δ_i er renteperiodens længde. t_i er tiden fra værdiansættelsen til betalingen.

Kuponvilkår og diskontering løser hver sin opgave

$$\text{Kupon}_t = \text{CIBOR 6M}_t + 0{,}50\%$$

Referencerenten og tillægget bestemmer betalingen.

Diskonteringskurven bestemmer betalingens værdi i dag.

Tillæg på forskellige referencer kan ikke sammenlignes alene: samlet rente og kontraktvilkår skal med.

Afdragsprofilen bestemmer betalingernes timing

Profil	Hvad er konstant?
Stående lån	Hovedstolen indtil udløb
Annuitetslån	Ydelsen pr. termin
Serielån	Afdraget pr. termin

Hovedstol er gælden. Kupon er rentebetalingen. Ydelse er rente plus afdrag.

Udsteder, valuta, løbetid, kupon, terminer og rettigheder beskriver resten af kontrakten.

Et stående lån har én stor slutbetaling

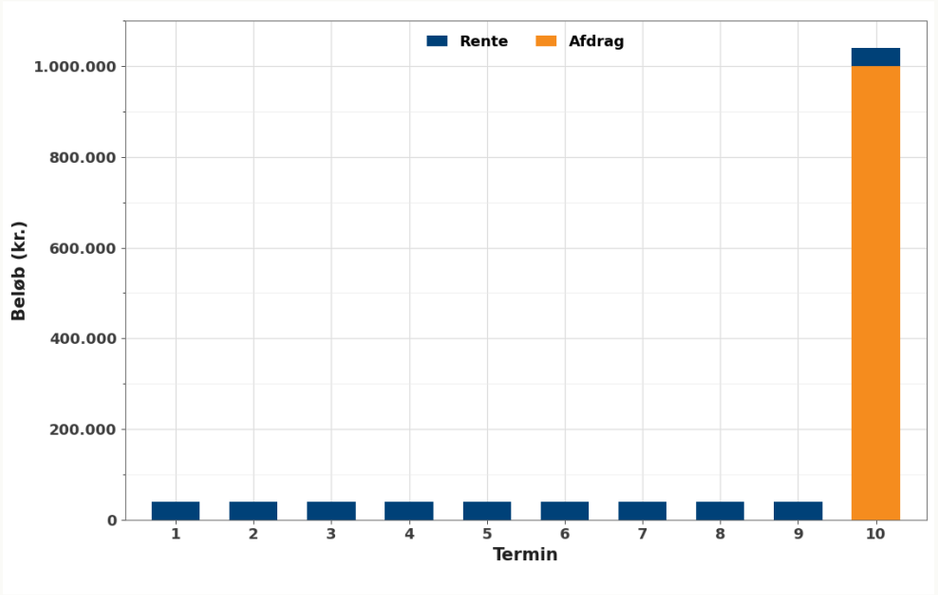
10 år, 4% årlig kupon og hovedstol 1.000.000 kr.

$$C = 0{,}04 \cdot 1.000.000 = 40.000\ \text{kr.}$$

- År 1–9: 40.000 kr. i rente.
- År 10: 40.000 kr. plus 1.000.000 kr.

Profilen bruges på mange statsobligationer og som funding bag rentetilpasningslån.

Stående lån: rente undervejs og hovedstol til sidst



(a) Afdragsprofil for et stående lån

Termin	Restgæld	Afdrag	Rente	Ydelse
1	1.000.000	0	40.000	40.000
2	1.000.000	0	40.000	40.000
3	1.000.000	0	40.000	40.000
4	1.000.000	0	40.000	40.000
5	1.000.000	0	40.000	40.000
6	1.000.000	0	40.000	40.000
7	1.000.000	0	40.000	40.000
8	1.000.000	0	40.000	40.000
9	1.000.000	0	40.000	40.000
10	1.000.000	1.000.000	40.000	1.040.000

(b) Betalingsrække for 4% stående lån over 10 år

Følg restgælden i tabellen: den forbliver 1.000.000 kr. frem til sidste termin.

Stående lån: betalingsrækken i kroner

Termin	Restgæld før betaling	Afdrag	Rente	Ydelse
1	1.000.000	0	40.000	40.000
2	1.000.000	0	40.000	40.000
3	1.000.000	0	40.000	40.000
4	1.000.000	0	40.000	40.000
5	1.000.000	0	40.000	40.000

10 år, hovedstol 1.000.000 kr. og 4% årlig rente.

Stående lån: betalingsrækken i kroner, fortsat

Termin	Restgæld før betaling	Afdrag	Rente	Ydelse
6	1.000.000	0	40.000	40.000
7	1.000.000	0	40.000	40.000
8	1.000.000	0	40.000	40.000
9	1.000.000	0	40.000	40.000
10	1.000.000	1.000.000	40.000	1.040.000

10 år, hovedstol 1.000.000 kr. og 4% årlig rente.

Annuitetslånet har konstant ydelse

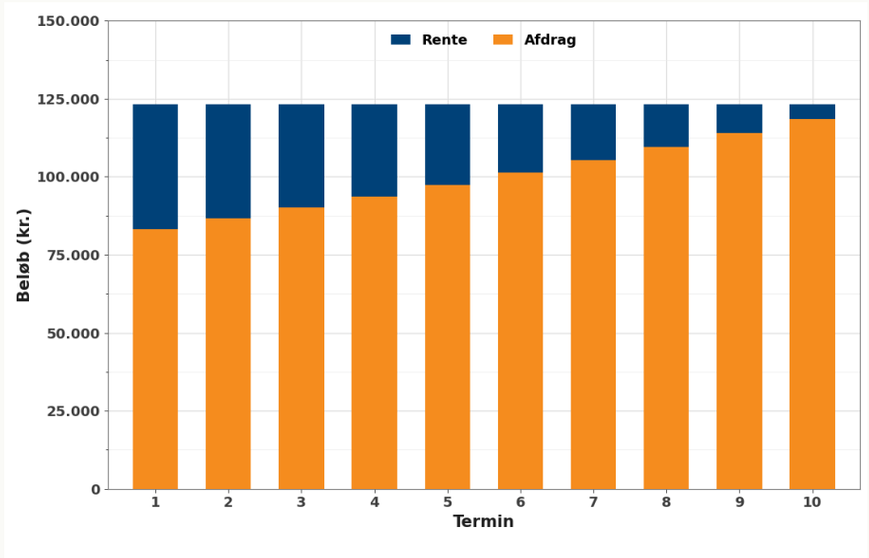
Samme lån: 1.000.000 kr., 10 år og 4%.

Den årlige ydelse er **123.291 kr.**

Når restgælden falder, falder rentedelen. En større del af den faste ydelse bliver derfor afdrag.

Låntager får en stabil betaling over tid.

Annuitetslån: afdraget fylder mere år for år



(a) Afdragsprofil for et annuitetslån

Termin	Restgæld	Afdrag	Rente	Ydelse
1	1.000.000	83.291	40.000	123.291
2	916.709	86.623	36.668	123.291
3	830.086	90.087	33.203	123.291
4	739.999	93.691	29.600	123.291
5	646.308	97.439	25.852	123.291
6	548.869	101.336	21.955	123.291
7	447.533	105.390	17.901	123.291
8	342.144	109.605	13.686	123.291
9	232.538	113.989	9.302	123.291
10	118.549	118.549	4.742	123.291

(b) Betalingsrække for 4% annuitetslån over 10 år

Sammenlign første og sidste termin: samme ydelse, men rente og afdrag bytter vægt. Beløb afrundet til hele kroner.

Annuitetslån: betalingsrækken i kroner

Termin	Restgæld før betaling	Afdrag	Rente	Ydelse
1	1.000.000	83.291	40.000	123.291
2	916.709	86.623	36.668	123.291
3	830.086	90.087	33.203	123.291
4	739.999	93.691	29.600	123.291
5	646.308	97.439	25.852	123.291

10 år, hovedstol 1.000.000 kr. og 4% årlig rente.

Annuitetslån: betalingsrækken i kroner, fortsat

Termin	Restgæld før betaling	Afdrag	Rente	Ydelse
6	548.869	101.336	21.955	123.291
7	447.533	105.390	17.901	123.291
8	342.144	109.605	13.686	123.291
9	232.538	113.989	9.302	123.291
10	118.549	118.549	4.742	123.291

10 år, hovedstol 1.000.000 kr. og 4% årlig rente.

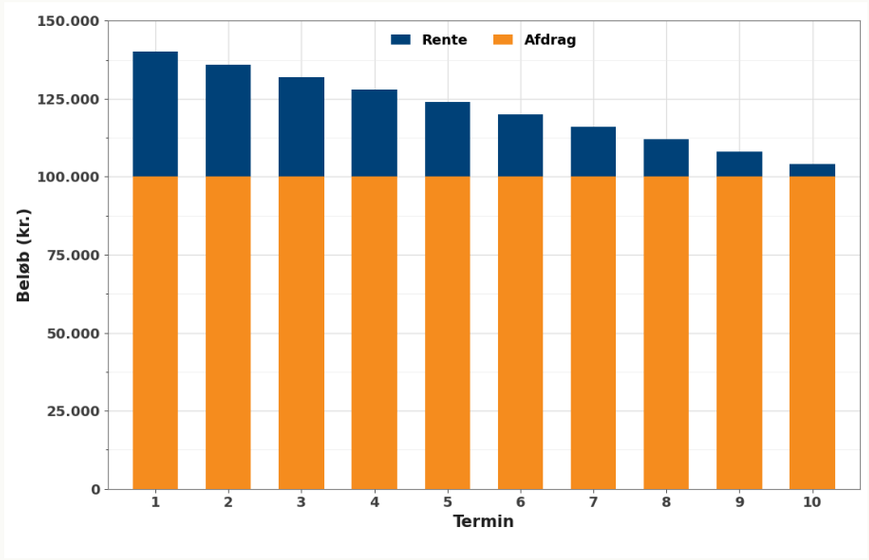
Serielånet har konstant afdrag

$$\text{Afdrag pr. år} = \frac{1.000.000}{10} = 100.000 \text{ kr.}$$

Rentebetalingen falder med restgælden.

Ydelsen falder derfor fra 140.000 kr. i år 1 til 104.000 kr. i år 10.

Serielån: høj betaling i begyndelsen



(a) Afdragsprofil for et serielån

Termin	Restgæld	Afdrag	Rente	Ydelse
1	1.000.000	100.000	40.000	140.000
2	900.000	100.000	36.000	136.000
3	800.000	100.000	32.000	132.000
4	700.000	100.000	28.000	128.000
5	600.000	100.000	24.000	124.000
6	500.000	100.000	20.000	120.000
7	400.000	100.000	16.000	116.000
8	300.000	100.000	12.000	112.000
9	200.000	100.000	8.000	108.000
10	100.000	100.000	4.000	104.000

(b) Betalingsrække for 4% serielån over 10 år

Se den jævne nedbringelse af restgælden og de faldende renter. Profilen kan passe til erhverv med ønske om hurtig gældsafvikling.

Serielån: betalingsrækken i kroner

Termin	Restgæld før betaling	Afdrag	Rente	Ydelse
1	1.000.000	100.000	40.000	140.000
2	900.000	100.000	36.000	136.000
3	800.000	100.000	32.000	132.000
4	700.000	100.000	28.000	128.000
5	600.000	100.000	24.000	124.000

10 år, hovedstol 1.000.000 kr. og 4% årlig rente.

Serielån: betalingsrækken i kroner, fortsat

Termin	Restgæld før betaling	Afdrag	Rente	Ydelse
6	500.000	100.000	20.000	120.000
7	400.000	100.000	16.000	116.000
8	300.000	100.000	12.000	112.000
9	200.000	100.000	8.000	108.000
10	100.000	100.000	4.000	104.000

10 år, hovedstol 1.000.000 kr. og 4% årlig rente.

Hver betaling har sit eget tidspunkt



Hver lodret streg viser en betaling. Den samlede værdi kræver, at alle betalinger føres tilbage til samme dato.

Nutidsværdi tager højde for tiden

$$PV = \frac{A}{(1+r)^t}, \qquad d_t = (1+r)^{-t}$$

Med nominel årlig rente r og m tilskrivninger:

$$d(t) = \left(1 + \frac{r}{m}\right)^{-mt}$$

A er betalingen, og t er tiden i år. Diskontér nu alle obligationens betalinger til samme valørdag.

Effektiv rente rammer den observerede pris

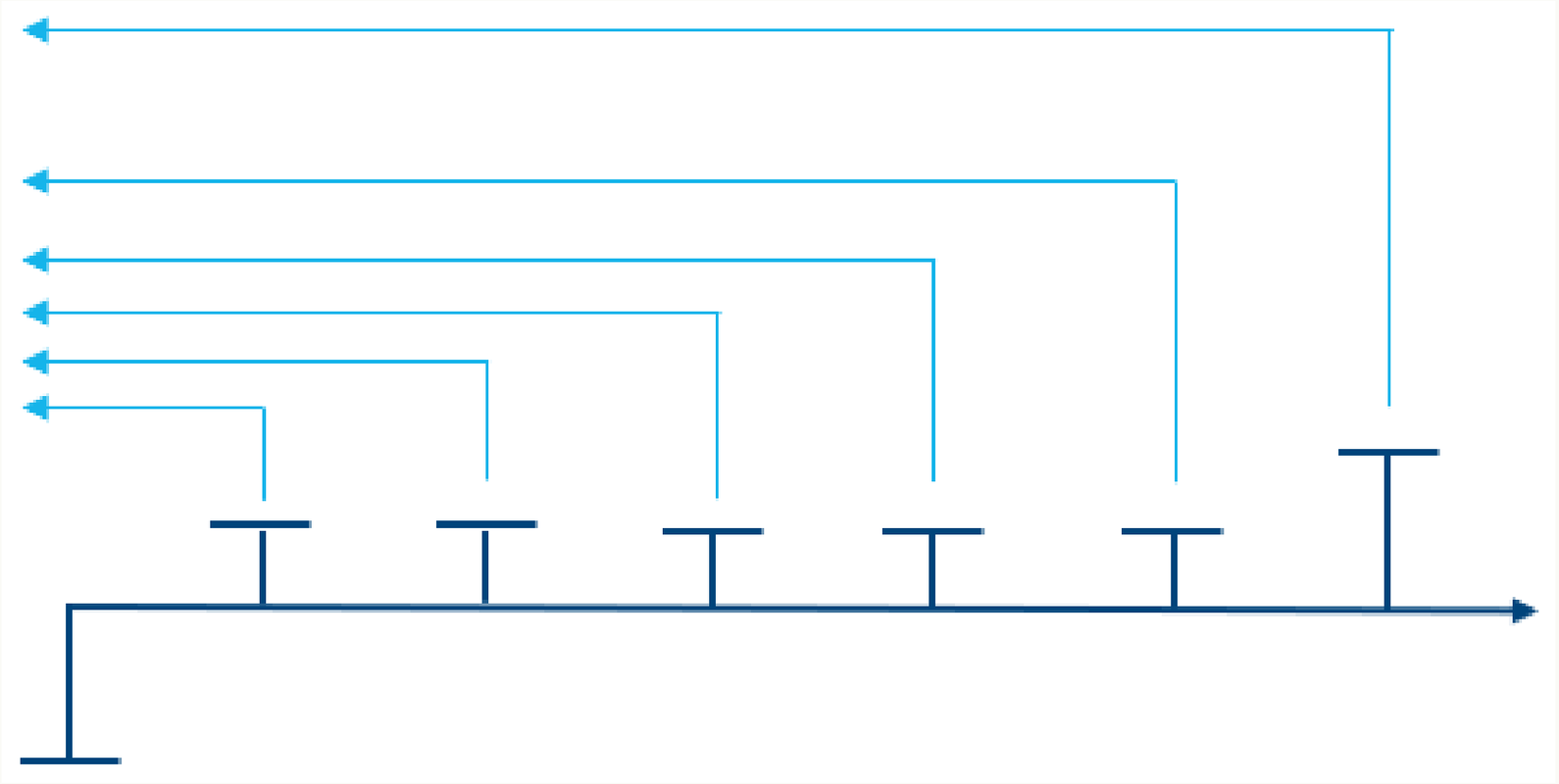
$$P = \sum_{t=1}^{N} \frac{CF_t}{(1+y)^t}$$

y er den ene effektive rente, som får nutidsværdien til at svare til markedsprisen P.

Betalinger CF_t og pris skal have samme enhed.

Den effektive rente opsummerer hele betalingsrækken i ét tal.

Én rente diskonterer hele betalingsrækken



Diskonter hver betaling med samme y, og læg nutidsværdierne sammen. Summen skal ramme den betalte pris.

En kursliste forbinder kontrakt og markedspris

Statsobligationer, 10. september 2024. Kilde: Vitec Scanrate.

Obligation	ISIN	Kurs	Kupon
0 STA GOV 2024	DK0009819666	99,33	0,00%
4,5 STA GOV 2039	DK0009922320	127,80	4,50%

Begge har én årlig termin. Cirkulerende mængde: henholdsvis 2.660 og 104.250 mio. kr.

Flere terminer ændrer rentens sammenligningsgrundlag

$$r_{\text{termin}} = \frac{r}{m}, \qquad r_{\text{eff}} = \left(1 + \frac{r}{m}\right)^{m} - 1$$

4% nominel rente med fire terminer giver 1% pr. termin og 4,06% effektivt årligt.

4,5% kupon med to terminer giver 2,25% pr. termin.

Mange danske realkreditobligationer har termin 1/1, 1/4, 1/7 og 1/10.

Kurs 127,80 er en pris pr. 100 nominel

$$V = H\frac{K}{100}$$

$$100.000 \cdot \frac{127{,}80}{100} = 127.800\ \mathbf{kr.}$$

Investor betaler mere end den hovedstol, der tilbagebetales ved udløb, fordi kuponen er høj relativt til markedsrenten.

Valørdagen er afregningsdagen

Handelsdag: parterne aftaler handlen.

Valørdag: obligationen og pengene udveksles.

Bogeksempel: handel tirsdag 10. september 2024, valør torsdag 12. september 2024.

Køber ejer obligationen fra valør. Det er denne dato, beregningerne tager udgangspunkt i.

Sælger skal have sin del af næste kupon



Køber får hele kuponen 15. november 2024. Vedhængende rente kompenserer sælger frem til valør 12. september.

Kuponperioden er 366 dage: 302 dage før valør og 64 dage fra valør til næste termin.

Sælgers andel beregnes efter kontraktens regel

$$v = C \cdot f$$

C er den fulde kupon i kroner. f er den optjente andel frem til valør.

Ved lige store, regelmæssige kuponer og ACT/ACT (ICMA):

$$C = \frac{rH}{n}, \qquad f = \frac{D}{DT}, \qquad v = \frac{rHD}{nDT}$$

D: forløbne dage. DT: dage i den konkrete kuponperiode.

Danmark skiftede dagtælling i 2001

Danske statsobligationer bruger ACT/ACT frem for den tidligere 30/360-konvention.

Skiftet blev gennemført i 2001.

30/360 forekommer fortsat i ældre materiale, andre kontrakter og stiliserede eksempler. Kontrakten afgør konventionen.

Kilde: Danmarks Nationalbank, *Central Government Borrowing and Debt 2000*.

Skudåret indgår i vedhængende rente

Statsobligationen har 4,5% kupon og hovedstol 100.000 kr.

15. november 2023 til 12. september 2024: 302 dage.

Hele kuponperioden: 366 dage. Én årlig termin.

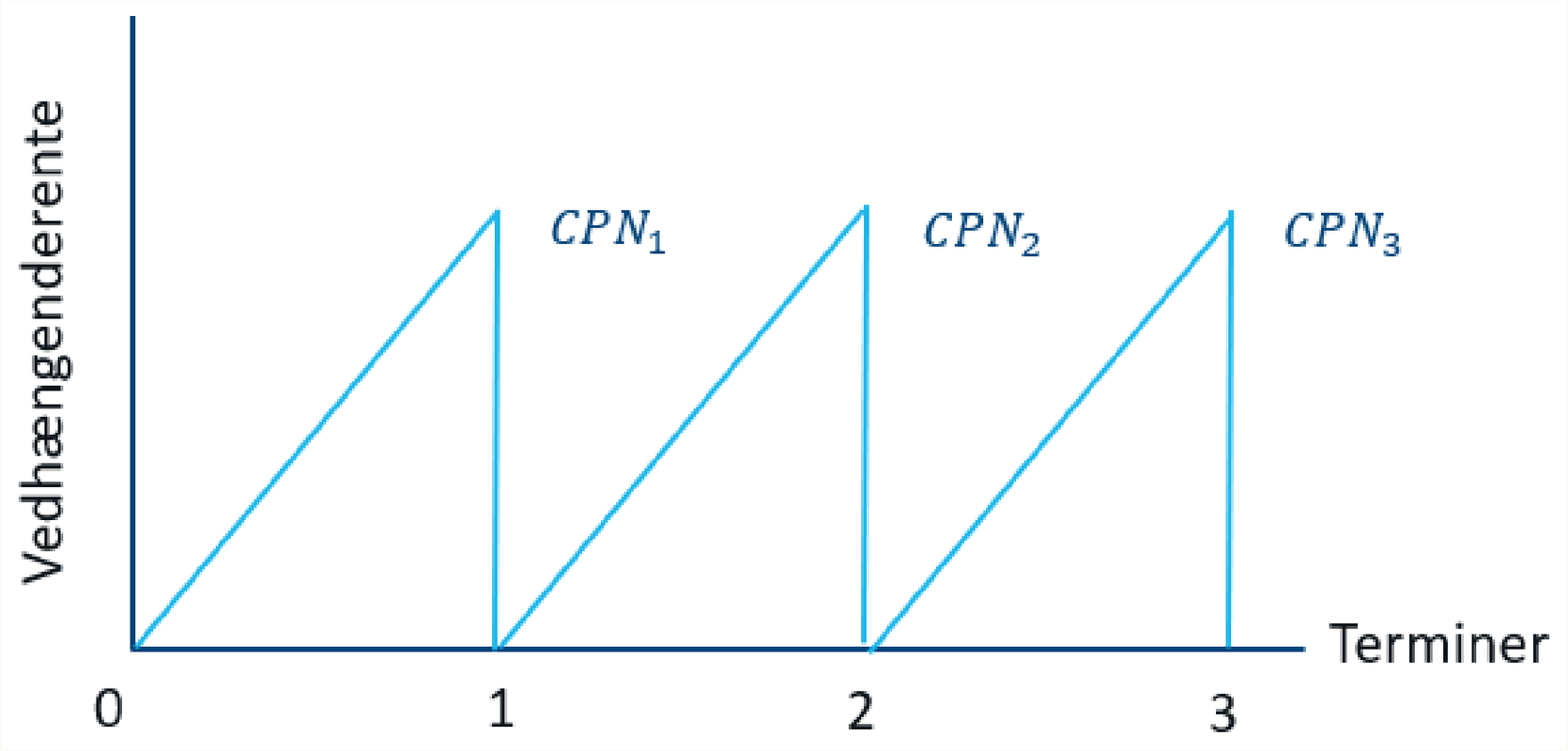
$$v = \frac{0{,}045 \cdot 100.000 \cdot 302}{366} = 3.713{,}11 \text{ kr.}$$

Clean og dirty price skal måles i samme enhed

	Kroner ved 100.000 nominel	Kurspoint
Clean	127.800,00	127,800
Vedhængende rente	3.713,11	3,713
Dirty	131.513,11	131,513

$$\text{Dirty price} = \text{Clean price} + v$$

Vedhængende rente vokser mellem terminer



Den optjente rente falder til nul, når kuponen betales. Markedet viser normalt clean price uden dette mekaniske savtaksmønster.

Prisligningen bruger dirty price fra valørdagen

Før effektiv rente beregnes:

1. Læg vedhængende rente til clean price.
2. Mål tiden fra valør til hver betaling.
3. Brug samme enhed for pris og betalinger.

Mellem terminer er tiderne typisk brøkdele af terminer. På terminsdagen er vedhængende rente nul.

Nulkuponobligationen har én betaling

$$P = \frac{FV}{(1+y)^N}$$

100 kr. om tre år ved 5%:

$$P = \frac{100}{1{,}05^3} = 86{,}38$$

Pris 80 for 100 kr. om fire år:

$$y = \left(\frac{100}{80}\right)^{1/4} - 1 = 5{,}74\%$$

En nulkuponobligation kan koste over pari

Ved positiv rente er prisen under udløbsbetalingen. Ved negativ rente kan prisen ligge over pari, som i Danmark omkring 2020.

Bogeksempel: 10 år, 1.000.000 kr. nominel, kurs 98.

$$980.000 = \frac{1.000.000}{(1+y)^{10}}$$

$$y = (1.000.000/980.000)^{1/10} - 1 = 0{,}2022\%$$

Den stående obligations pris er to summer

$$P = \sum_{t=1}^{N} \frac{C}{(1+y)^t} + \frac{H}{(1+y)^N}$$

For en stående obligation med ens årlige kuponer:

$$P = C\frac{1-(1+y)^{-N}}{y} + \frac{H}{(1+y)^N}$$

C: årlig kuponbetaling. H: hovedstol. N: antal år.

Kurs 98 løfter effektiv rente over kuponen

10-årig obligation, 4% kupon, 1.000.000 kr. nominel.

$$980.000 = \sum_{t=1}^{10} \frac{40.000}{(1+y)^t} + \frac{1.000.000}{(1+y)^{10}}$$

Numerisk løsning: $y = 4{,}249656\% \approx 4{,}25\%$.

Investor får både kuponer og forskellen mellem 980.000 og 1.000.000 kr.

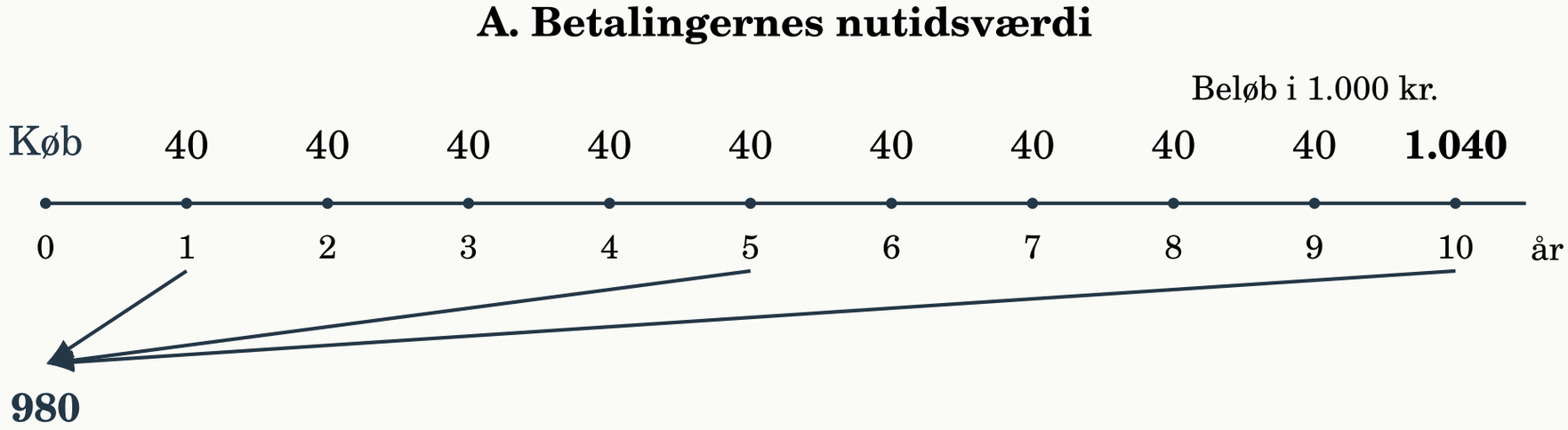
Effektiv rente bestemmes af pris og betalinger

$$P_0 = \sum_{t=1}^{N} \frac{CF_t}{(1+y)^t}$$

y er betalingsrækkens interne rente. Kuponernes senere anvendelse indgår ikke i denne beregning.

Afkastet med geninvestering afhænger af, hvad betalingerne tjener frem til udløb. Ved tidligere salg tæller salgskursen også med.

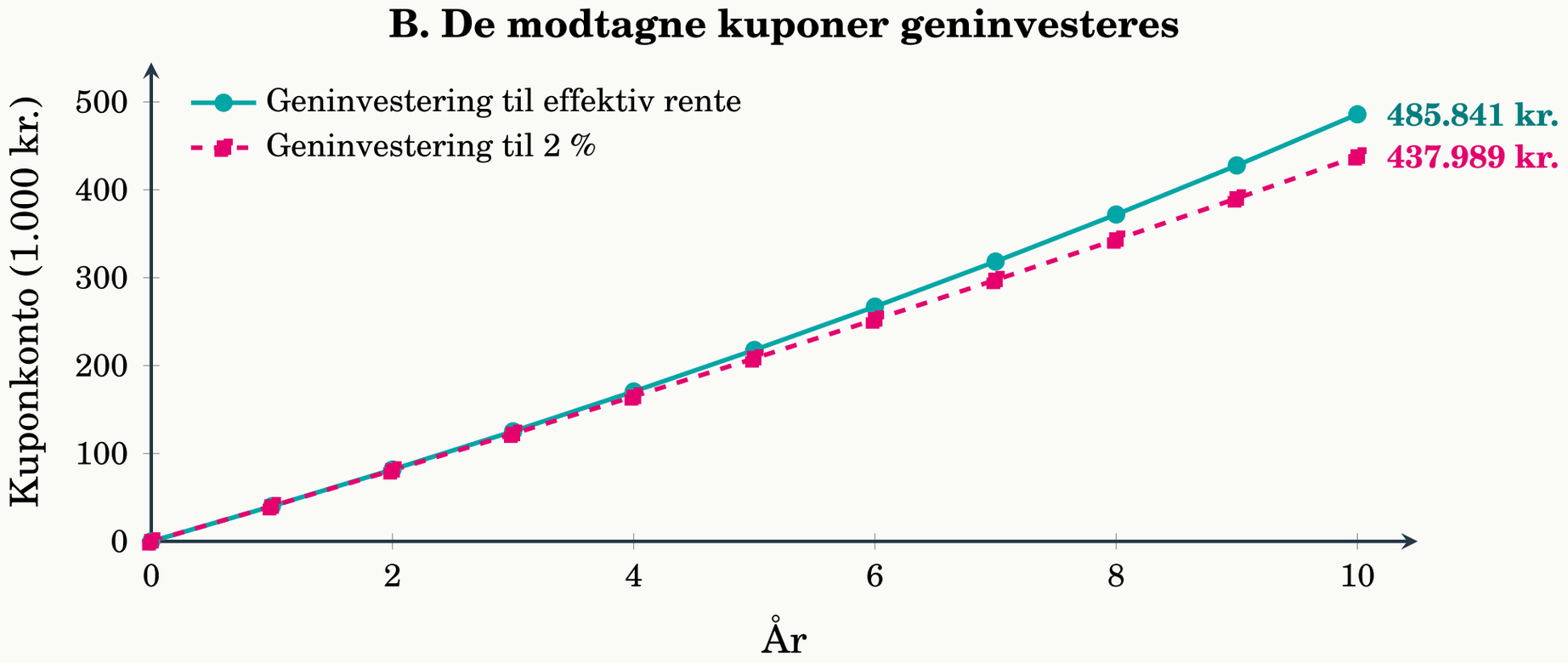
De samme betalinger diskonteres tilbage til køb



$$980.000 = \sum_{t=1}^{10} \frac{40.000}{(1+y)^t} + \frac{1.000.000}{(1+y)^{10}}$$

$y = 4{,}249656\%$. Beregningerne bruger den uafrundede rente.

Kuponkontoen vokser med geninvesteringsrenten



Ved udløb lægges hovedstolen på 1.000.000 kr. til kuponkontoen.

Diskontering og fremføring balancerer hinanden

Gang prisligningen med $(1+y)^N$:

$$P_0(1+y)^N = \sum_{t=1}^{N} CF_t(1+y)^{N-t}$$

$$980.000(1+y)^{10} = 1.485.841{,}15\ \text{kr.}$$

Venstre side fremfører købsbeløbet. Højre side geninvesterer de samme betalinger til y.

En anden geninvesteringsrente giver et andet afkast

Lad g være geninvesteringsrenten og R det årlige afkast:

$$980.000(1+R)^{10} = 1.000.000 + \sum_{t=1}^{10} 40.000(1+g)^{10-t}$$

Geninvestering	Slutformue, kr.	Årligt afkast
Til y	1.485.841,15	$R = y \approx 4{,}25\%$
Til 2%	1.437.988,84	$R \approx 3{,}91\%$

Købsprisen og obligationens aftalte betalinger er de samme.

Store tidlige betalinger giver genplaceringsrisiko

Lavere genplaceringsrente giver lavere slutværdi. Højere genplaceringsrente giver højere slutværdi.

Risikoen vokser med store løbende betalinger og lang tid til udløb.

Den er derfor særlig relevant ved høj kupon og løbende afdrag, fx annuitets- og serieobligationer.

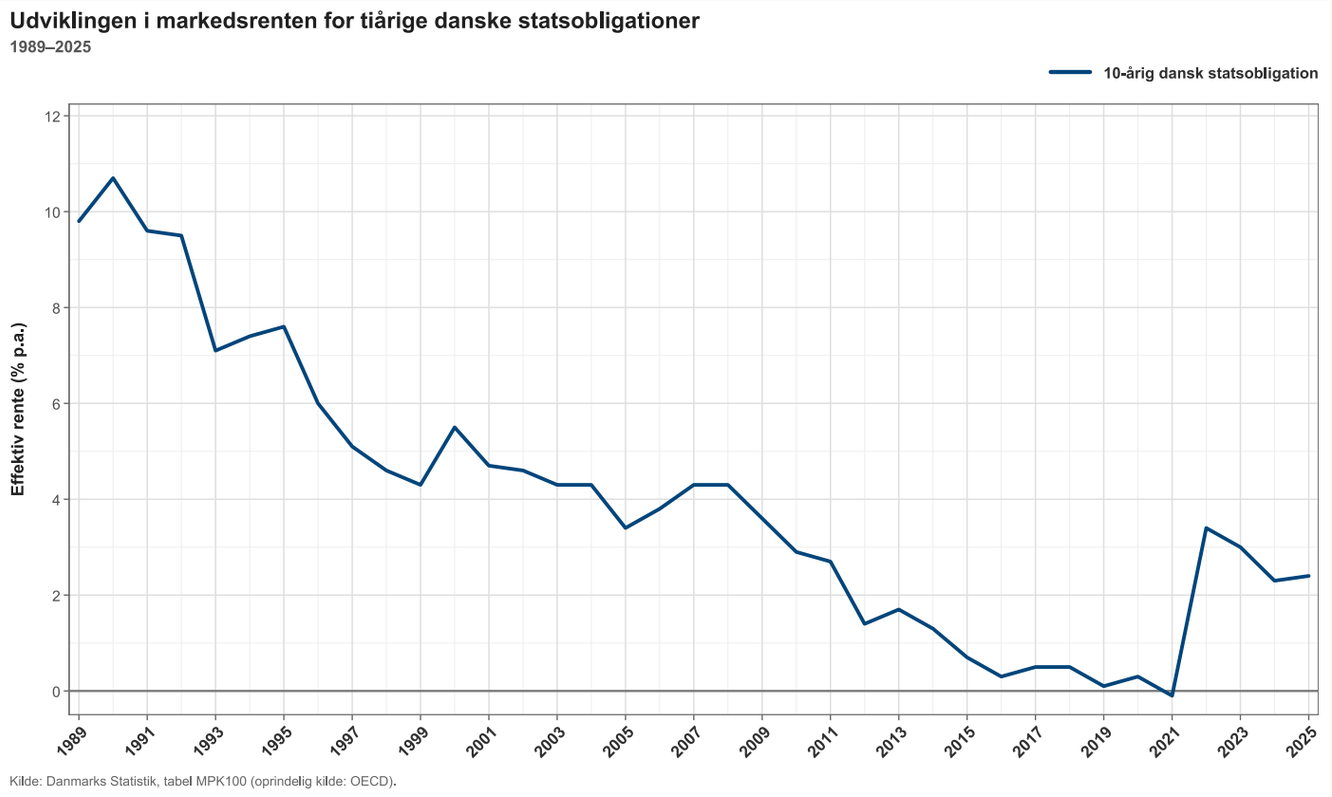
Den faste betaling skal konkurrere med markedet

Når nye sammenlignelige obligationer giver højere rente, må prisen på den gamle faste betalingsrække falde.

Markedsrente mod kupon	Kurs
Højere	Under 100
Omtrent ens	Omkring 100
Lavere	Over 100

Ved udstedelsen sættes kuponen ofte tæt på markedsrenten, så kursen bliver nær 100.

Renteniveauet ændrer gamle obligationers værdi



Tiårig dansk statsobligationsrente, 1989–2025, i % p.a. En fast kupon ændres ikke med markedsrenten.

Kilde: Danmarks Statistik, MPK100 (oprindeligt OECD), gengivet i final-bogen.

Discount og præmie indgår i den effektive rente

Kurs	Betegnelse	Ved indfrielse til pari
Under 100	Discount	Kursgevinst, $y >$ kupon
Omkring 100	Pari	$y \approx$ kupon
Over 100	Præmie	Kurstab, $y <$ kupon

I konverterbar realkredit kan debitor indfri til 100. Det gør præmiekurser særligt følsomme over for konvertering.

Samme kupon, men 30 år mod ét år

	Obligation A	Obligation B
Hovedstol	1.000 kr.	1.000 kr.
Kuponrente	10%	10%
Tid til udløb	30 år	1 år

Betalinger langt ude i tiden påvirkes af diskonteringen i flere perioder.

Derfor har A større prisfølsomhed.

Den lange obligation reagerer mest: renter 5–10%

Priser i kroner pr. 1.000 kr. nominel.

Effektiv rente	A, 30 år	B, 1 år
5%	1.768,62	1.047,62
6%	1.550,59	1.037,74
7%	1.372,27	1.028,04
8%	1.225,16	1.018,52
9%	1.102,74	1.009,17
10%	1.000,00	1.000,00

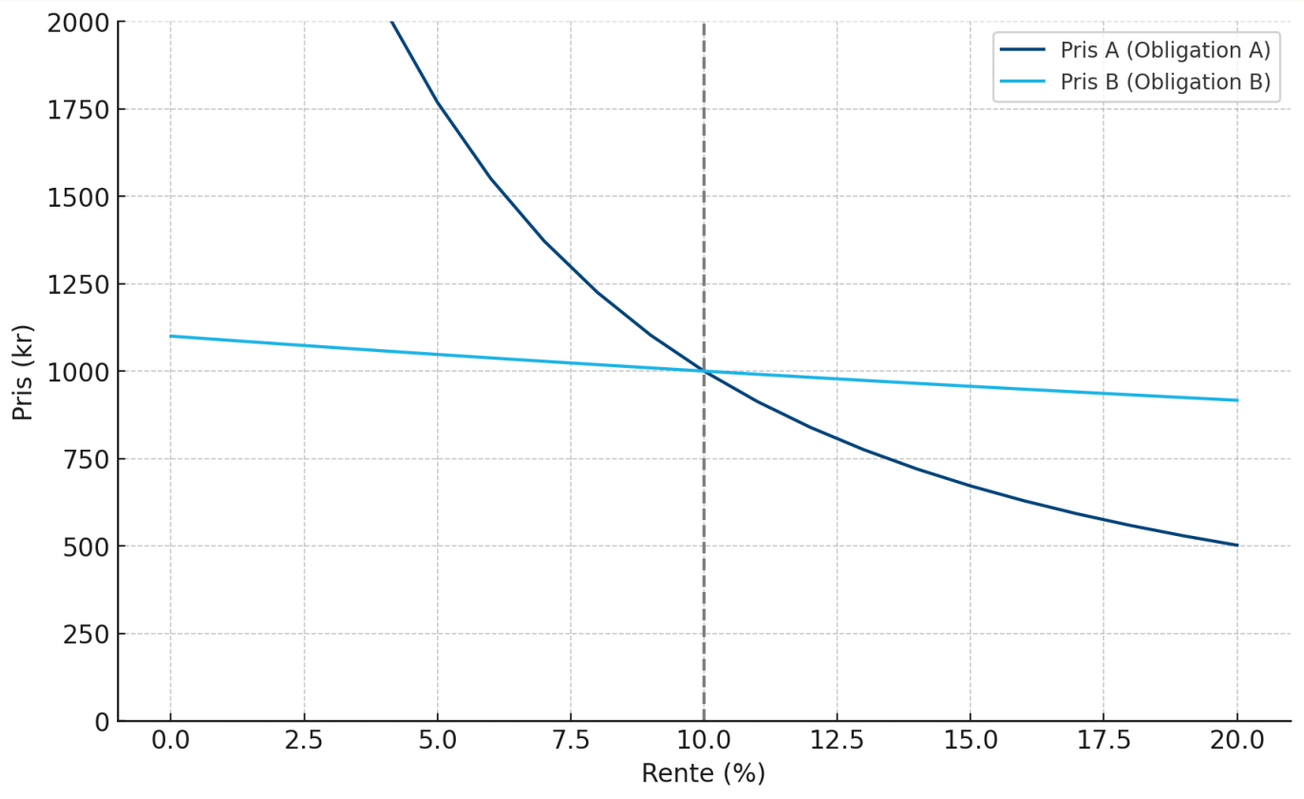
Den lange obligation reagerer mest: renter 11–15%

Priser i kroner pr. 1.000 kr. nominel.

Effektiv rente	A, 30 år	B, 1 år
11%	913,06	990,99
12%	838,90	982,14
13%	775,13	973,45
14%	719,89	964,91
15%	671,70	956,52

Begge er under pari, når markedsrenten overstiger kuponen på 10%.

Pris-rente-kurven har både hældning og krumning



A har stejlere kurve end B. Begge kurver er krumme, så prisfølsomheden ændrer sig med renteniveauet.

Et rentefald giver større gevinst end et tilsvarende tab

$$PV(CF_t) = \frac{CF_t}{(1+y)^t}$$

Ved høje renter er fjerne betalinger allerede kraftigt diskonteret. Yderligere stigninger tager derfor mindre værdi fra dem.

For A omkring 10% rente:

- Fald til 9%: prisgevinst 102,74 kr.
- Stigning til 11%: pristab 86,94 kr.

Varighed måler lokal hældning. Konveksitet måler krumning.

Tiden kan løfte prisen ved uændret rente

Nulkuponobligation: 100 kr. ved udløb og rente 5%.

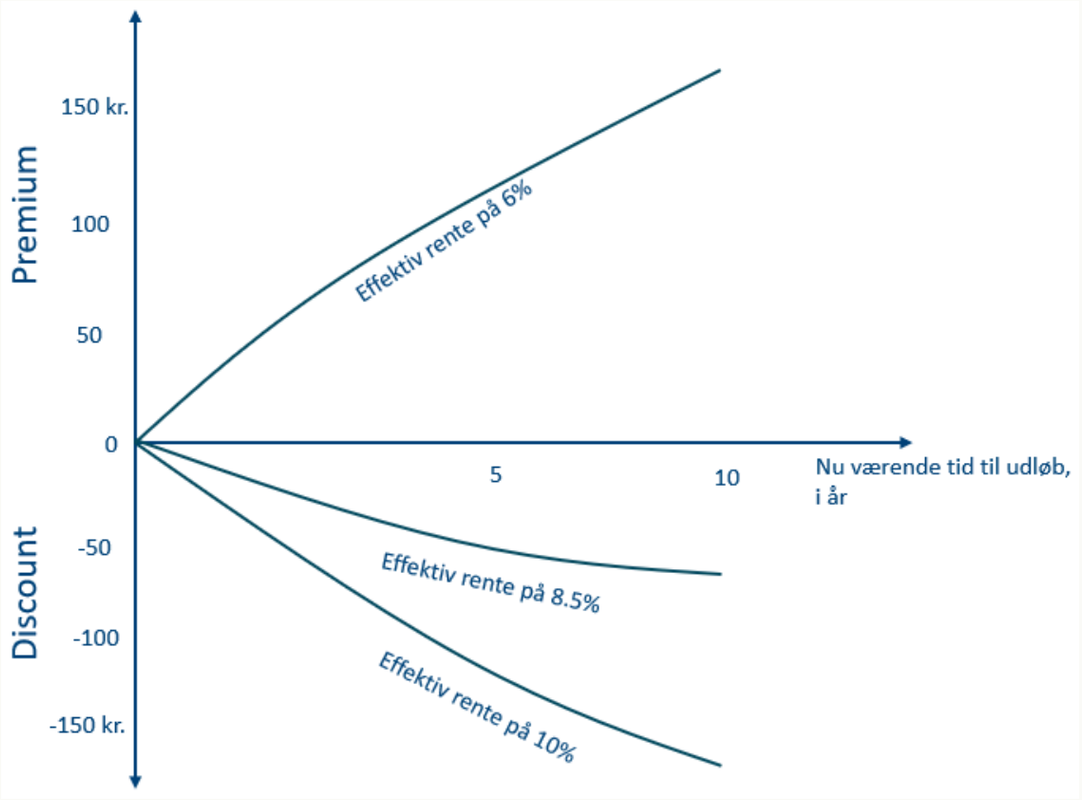
$$P_0 = \frac{100}{1{,}05^{30}} = 23{,}14$$

Fem år senere, stadig 5%:

$$P_5 = \frac{100}{1{,}05^{25}} = 29{,}53$$

Betalingen er kommet tættere på. Dette er pull-to-par.

Præmie og discount skrumper mod udløb



8% kupon ved markedsrenter på 6%, 8,5% og 10%. Hver kurve holder sin rente fast, mens tiden til udløb falder.

Næste skridt: hver betaling får sin egen rente

Afdragsprofilen bestemmer betalingerne. Diskonteringen bestemmer prisen.

Dirty price er afregningsprisen. Effektiv rente opsummerer den i ét tal.

Det realiserede afkast afhænger også af genplacering og salgskurs.

Kapitel 3 erstatter én fælles diskonteringsrente med en rentekurve.

Opgaver: beregning og økonomisk forklaring

Brug lommeregner eller Excel.

Skriv rentesatser som decimaltal i formlerne, og angiv enheder på resultaterne.

Begrund retningen af pris- og risikoændringer med betalingernes størrelse og tidspunkt.

Opgave 2.1: udgangspunkt

Et 4-årigt lån har hovedstol 2.000.000 kr., en årlig rente på 5% og én årlig termin.

Opgave 2.1: spørgsmål

Opgave 2.1: Tre afdragsprofiler på det samme lån

(a) Lånet er et *annuitetslån*. Vis, at den faste årlige ydelse er 564.024 kr., og opstil betalingsrækken (restgæld, afdrag, rente, ydelse pr. termin).

(b) Lånet er i stedet et *serielån*. Opstil betalingsrækken.

Opgave 2.1: fortsat

Opgave 2.1: Tre afdragsprofiler på det samme lån

(c) Lånet er i stedet et *stående lån*. Angiv ydelsen i hver af de fire terminer – her behøver du ingen tabel.

(d) Sammenlign de tre profiler: I hvilken rækkefølge får investor hovedstolen tilbage? Forklar med udgangspunkt i kapitlets begreber, hvorfor profilvalget har betydning for både prisfølsomhed og reinvesteringsrisiko, selv om hovedstol og rente er ens.

Opgave 2.2: udgangspunkt

En 5-årig nulkuponobligation med hovedstol 100 handles til kurs 90,57.

Opgave 2.2: spørgsmål

Opgave 2.2: Nulkuponobligation: pris, effektiv rente og kursværdi

(a) Beregn den effektive rente.

(b) En investor køber nominelt 250.000 kr. af obligationen. Beregn kursværdien. Hvorfor er der her ingen forskel på clean og dirty price?

Opgave 2.2: fortsat

Opgave 2.2: Nulkuponobligation: pris, effektiv rente og kursværdi

(c) Markedsrenten for tilsvarende obligationer stiger nu til 3%. Beregn den nye kurs, og forklar retningen af kursændringen uden at henvise til formlen.

(d) Antag i stedet, at renten forbliver på niveauet fra (a). Beregn kursen, når der er 3 år til udløb, og forklar, hvilket fænomen fra kapitel 2 beregningen illustrerer.

Opgave 2.3: spørgsmål

En 4-årig stående obligation med hovedstol 100 og 3% i årlig kupon handles til kurs 96,37.

(a) Opskriv den ligning, den effektive rente y skal løse, og verificér ved indsættelse, at $y = 4{,}00\%$ opfylder den. (I Excel kan y findes direkte med fx RATE- eller IRR-funktionen.)

(b) Forklar uden beregning, hvorfor den effektive rente må være *højere* end kuponrenten.

Opgave 2.3: fortsat

En 4-årig stående obligation med hovedstol 100 og 3% i årlig kupon handles til kurs 96,37.

(c) En anden obligation er angivet med den samme rentesats, 4%, men som en *nominel årlig rente* med *fire* terminer om året. Beregn renten pr. termin og den effektive årlige rente (debitorrenten). Kan de to oplyste 4%-satser sammenlignes direkte? Begrund med reglen fra kapitel 1 og 2.

Opgave 2.4: udgangspunkt

En dansk realkreditobligation har 2% i årlig kuponrente og *fire* terminer om året (1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober). Du køber nominelt 1.000.000 kr. til clean kurs 98,45. På valørdagen er der gået $D = 50$ dage af den aktuelle terminsperiode, som har $DT = 90$ dage.

Opgave 2.4: spørgsmål

Opgave 2.4: Handelscase: valør, vedhængende rente og afregning

(a) Forklar forskellen på handelsdag og valørdag, og hvorfor det er valørdagen, der indgår i beregningen af vedhængende rente.

(b) Beregn den vedhængende rente i kroner og i kurspoint.

Opgave 2.4: fortsat

Opgave 2.4: Handelscase: valør, vedhængende rente og afregning

(c) Beregn kursværdien og det samlede afregningsbeløb. Hvad er dirty price?

(d) En medstuderende siger: *"Dirty price er højest lige før en termin, så dér er obligationen dyrest – man bør altid vente med at købe til lige efter terminen."* Hvad er rigtigt, og hvad er forkert i udsagnet?

Opgave 2.5: udgangspunkt

En 6-årig stående obligation har hovedstol 100 og 5% i årlig kupon.

Opgave 2.5: spørgsmål

Opgave 2.5: Discount, pari, præmie og pull-to-par

(a) Beregn kursen ved en effektiv rente på henholdsvis 4%, 5% og 6%, og klassificér hvert tilfælde som discount, pari eller præmie.

(b) Formulér den generelle sammenhæng mellem kuponrente, effektiv rente og kurs, som (a) illustrerer – og forklar den økonomisk med, hvordan markedet reagerer på nye renteniveauer.

Opgave 2.5: fortsat

Opgave 2.5: Discount, pari, præmie og pull-to-par

(c) Antag, at den effektive rente forbliver 6%. Beregn kursen, når der er 3 år til udløb. Hvad hedder fænomenet, og hvorfor opstår det?

(d) En investor konkluderer: *"Obligationen til kurs 95 er en bedre handel end den samme obligation til kurs 105 – man køber jo billigere ind."* Diskutér udsagnet.

Opgave 2.6: udgangspunkt

En investor køber nominelt 1.000.000 kr. af en 3-årig stående obligation med 6% i årlig kupon til kurs 100 (pari). Den effektive rente er derfor 6%. Investor holder obligationen til udløb og genplacerer alle kuponer.

Opgave 2.6: spørgsmål

Opgave 2.6: Case: effektiv rente er ikke et garanteret afkast

(a) Beregn slutværdien efter 3 år, hvis kuponerne kan genplaceres til 6%, og vis, at den svarer til $1.000.000 \cdot 1{,}06^3$.

(b) Umiddelbart efter købet falder genplaceringsrenten til 2% og bliver dér. Beregn den nye slutværdi.

Opgave 2.6: fortsat

Opgave 2.6: Case: effektiv rente er ikke et garanteret afkast

(c) Beregn det realiserede årlige afkast i (b), og sammenlign med den effektive rente på købstidspunktet.

(d) Hvilke to forudsætninger skal være opfyldt, for at effektiv rente og realiseret afkast falder sammen? For hvilke obligationstyper fra kapitel 2 er reinvesteringsrisikoen størst?

Opgave 2.7: udgangspunkt

To nulkuponobligationer har begge hovedstol 100 og en effektiv rente på 4%: obligation K har 2 år til udløb, obligation L har 20 år til udløb.

Opgave 2.7: spørgsmål

Opgave 2.7: Kort mod lang – og hvorfor kurverne er krumme (bro til kapitel 4)

(a) Beregn de to kurser ved $y = 4\%$, og derefter ved $y = 6\%$ og $y = 2\%$.

(b) Beregn de procentvise kursændringer ved rentestigningen (4% $\rightarrow$ 6%) og rentefaldet (4% $\rightarrow$ 2%) for begge obligationer. Hvorfor reagerer den lange obligation så meget kraftigere?

Opgave 2.7: fortsat

Opgave 2.7: Kort mod lang – og hvorfor kurverne er krumme (bro til kapitel 4)

(c) For obligation L: sammenlign gevinsten ved rentefaldet med tabet ved rentestigningen. Reaktionen er ikke symmetrisk – forklar hvorfor med udgangspunkt i diskonteringsleddet $CF_t/(1+y)^t$.

(d) Kapitel 4 indfører to mål, der sætter tal på henholdsvis kurvens hældning og dens krumning. Hvilke, og hvad fortæller de hver især?

Opgave 2.8: udgangspunkt

Et udsnit af en kursliste viser:

Obligation	Kurs	Kupon	Terminer pr. år
Obligation X	101,20	3,0%	1
Obligation Y	99,10	3,0%	4

Opgave 2.8: spørgsmål

Opgave 2.8: Kurslisteforståelse

(a) Hvad betaler Y pr. termin pr. 100 nominel?

(b) Hvilken obligation har en effektiv rente over sin kuponrente? Begrund uden beregning.

Opgave 2.8: fortsat

Opgave 2.8: Kurslisteforståelse

(c) En investor køber nominelt 300.000 kr. af X. Beregn kursværdien. Er kursværdien det samme som afregningsbeløbet? Forklar.